# 2026 용산중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 · 평행사변형)

만점
100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 21문항 | 16문항 · 65.00점 | 5문항 · 35.00점 | 6문항 (34%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 | 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 | 하 | 3 | ② |
| 2 | 선택형 | 외심과 중심각 | $\angle BOC = 2\angle A$ | 하 | 3 | ④ |
| 3 | 선택형 | 평행사변형의 대각 | 이웃하는 두 내각의 합은 $180^\circ$ | 하 | 3 | ③ |
| 4 | 선택형 | 평행사변형과 각의 이등분선 | 엇각 $\Rightarrow \triangle BCE$는 이등변삼각형 | 중 | 3 | ② |
| 5 | 선택형 | 계수의 부호와 그래프 | 원점을 지나고 기울기 음수 $\Rightarrow c = 0,\ \frac{a}{b} > 0$ | 중 | 4 | ④ |
| 6 | 선택형 | 두 그래프의 교점이 y축 위에 있을 조건 | 교점의 $x$좌표가 $0$ | 중 | 4 | ③ |
| 7 | 선택형 | 해가 무수히 많은 연립방정식과 그래프 | $\frac{2}{b} = \frac{a}{6} = \frac{1}{-2}$ | 상 | 4 | ② |
| 8 | 선택형 | 종이 접기와 이등변삼각형 | 접은 각 = 엇각 $\Rightarrow \overline{HE} = \overline{HI}$ | 중 | 4 | ① |
| 9 | 선택형 | 세 내각의 비와 변의 길이 | $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 삼각형 $\Rightarrow$ 빗변 = 짧은 변의 2배 | 중 | 4 | ① |
| 10 | 선택형 | 내심의 성질 | 내심은 각의 이등분선의 교점, 세 변까지 거리 같음 | 하 | 4 | ⑤ |
| 11 | 선택형 | 평행사변형이 되는 조건 | 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같아야 한다 | 하 | 4 | ④ |
| 12 | 선택형 | 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 | 세 교점을 구해 삼각형 넓이 | 중 | 5 | ⑤ |
| 13 | 선택형 | 정사각형과 RHS 합동 | $\triangle DAE \equiv \triangle DCF \Rightarrow \angle EDF = 90^\circ$ | 중 | 5 | ② |
| 14 | 선택형 | 각의 이등분선과 넓이 | D에서 $\overline{AB}$까지 거리 $= \overline{DC}$ | 상 | 5 | ③ |
| 15 | 선택형 | 내심과 각의 크기 | $\angle BDC + \angle CEB = 360^\circ - \frac{3}{2}(\angle B + \angle C)$ | 상 | 5 | ④ |
| 16 | 선택형 | 둔각삼각형의 외심 | $\angle OBA = \angle OAB,\ \angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ | 상 | 5 | ③ |
| 17 | 서술형 | x축에 수직인 직선 | 두 점의 $x$좌표가 같다 | 하 | 6 | $a = \frac{1}{3}$ |
| 18 | 서술형 | 세 직선이 한 점에서 만날 조건 | 두 직선의 교점을 셋째 직선에 대입 | 중 | 7 | $a = -1$ |
| 19 | 서술형 | 외심과 내심의 각 | $\angle BIC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle BOC,\ \angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ | 상 | 7 | $52^\circ$ |
| 20 | 서술형 | 평행사변형의 넓이 이등분 | 평행사변형은 대각선으로 이등분된다 | 중 | 7 | $25$ |
| 21 | 서술형 | 내접원과 넓이 | I에서 세 변까지 거리 $= k$ | 상 | 8 | $\frac{k}{2}(p+q+r)$ |

## 단원별 배점

| | |
|---|---|
| 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선 | 1문항 3.0점 |
| 외심과 중심각 | 1문항 3.0점 |
| 평행사변형의 대각 | 1문항 3.0점 |
| 평행사변형과 각의 이등분선 | 1문항 3.0점 |
| 계수의 부호와 그래프 | 1문항 4.0점 |
| 두 그래프의 교점이 y축 위에 있을 조건 | 1문항 4.0점 |
| 해가 무수히 많은 연립방정식과 그래프 | 1문항 4.0점 |
| 종이 접기와 이등변삼각형 | 1문항 4.0점 |
| 세 내각의 비와 변의 길이 | 1문항 4.0점 |

## 난이도별 배점

| | |
|---|---|
| 하 | 6문항 23.0점 |
| 중 | 9문항 43.0점 |
| 상 | 6문항 34.0점 |
| 최상 | 0문항 0.0점 |

| | |
|---|---|
| 내심의 성질 | 1문항 4.0점 |
| 평행사변형이 되는 조건 | 1문항 4.0점 |
| 세 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 정사각형과 RHS 합동 | 1문항 5.0점 |
| 각의 이등분선과 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 내심과 각의 크기 | 1문항 5.0점 |
| 둔각삼각형의 외심 | 1문항 5.0점 |
| x축에 수직인 직선 | 1문항 6.0점 |
| 세 직선이 한 점에서 만날 조건 | 1문항 7.0점 |
| 외심과 내심의 각 | 1문항 7.0점 |
| 평행사변형의 넓이 이등분 | 1문항 7.0점 |
| 내접원과 넓이 | 1문항 8.0점 |

**시험 범위** 일차함수와 일차방정식의 관계, Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 · 평행사변형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 도형의 성질 70점, 일차함수 30점

선택형 16문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 답안이 없어 직접 풀어 확인했다. 원본이 90° 돌아간 스캔이고 거의 모든 그림에 펜 자국이 있어, 선택형 그림(2~5, 8, 10~16번)은 같은 조건으로 다시 그렸다.

**검토 메모** 6번: 스캔에서 첫째 식의 y계수 자리에 학생 필기가 겹쳐 있으나, 학생 풀이(a=4 대입 시 3x+4y=8)로 보아 3x+ay=3a−4로 판독했다